

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2017

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

L'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1 - Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$ et (P) le plan d'équation $y - z = 0$

a) Déterminons le centre et le rayon de la sphère (S)

$$\begin{aligned} \text{On a : } x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 &= 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 - 2y + z^2 - 2z - 1 = 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 - 1 + y^2 - 2y + 1 - 1 + z^2 - 2z + 1 - 1 - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 2y + 1) + (z^2 - 2z + 1) - 1 - 1 - 1 - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 4 = 2^2 \end{aligned}$$

Donc, (S) est la sphère de centre $\Omega(1; 1; 1)$ et de rayon $R = 2$

b) Calculons $d(\Omega, (P))$ et en déduisons que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

✓ Calculons $d(\Omega, (P))$

$$\text{On a : } d(\Omega, (P)) = \frac{|1 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 0$$

✓ Déduisons que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

On a : $d(\Omega, (P)) = 0 < R$ donc le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

c) Déterminons le centre et le rayon de la sphère (C)

puisque : $d(\Omega, (P)) = 0$ donc le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C) (La grand cercle)

Donc, (C) est la sphère de centre $\Omega(1; 1; 1)$ et de rayon $R = 2$

2 - Soit (Δ) la droite passant par le point $A(1, -2, 2)$ et orthogonale au plan (P)

0.25

a) Montrons que : $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

On a (P) le plan d'équation $y - z = 0$ donc $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur normal au plan (P)

Et puisque $(P) \perp (\Delta)$ donc, $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

0.75

b) Montrons que : $\|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = 2\|\vec{u}\|$ et déduisons que la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points :

✓ On a : $\vec{\Omega A}(0; -3; 1)$ et $\vec{u}(0; 1; -1)$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega A} \wedge \vec{u} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = 2\vec{i}$$

par conséquent : $\|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = 2$

D'autre part : $\|\vec{u}\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

$$\text{D'où : } \|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = 2\|\vec{u}\|$$

$$\text{✓ On a : } d(\Omega, (\Delta)) = \frac{\|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = \sqrt{2}$$

Donc $d(\Omega, (\Delta)) < R$, par suite la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points

c) Déterminons les coordonnées de chaque point d'intersection de la droite (Δ) et de la sphère (S)

0.5

On a : $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t \\ z = 2 - t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$, est une représentation paramétrique de la droite

(Δ) passant par le point $A(1, -2, 2)$ et orthogonale au plan (P)

Soit $M(x, y, z)$ un point appartient à l'intersection de (Δ) et (S) , Alors :

$$M(x, y, z) \in (\Delta) \cap (S) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t \\ z = 2 - t \\ (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 2^2 \end{cases}$$

Après le remplacement on trouve l'équation $t^2 - 4t + 3 = 0$, donc $\Delta = 4$ et par suite

$t_1 = 1$ ou $t_2 = 3$

$$\text{Donc } t_1 = 1 \Leftrightarrow (S) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + 1 = -1 \\ z = 2 - 1 = 1 \end{cases} \quad \text{Et } t_2 = 3 \Leftrightarrow (S) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + 3 = 1 \\ z = 2 - 3 = -1 \end{cases}$$

Finalement, les points d'intersection de la droite (Δ) et de la sphère (S) sont : $M(1, -1, 1)$ et $N(1, 1, -1)$

Exercice 2 : (3 pts)

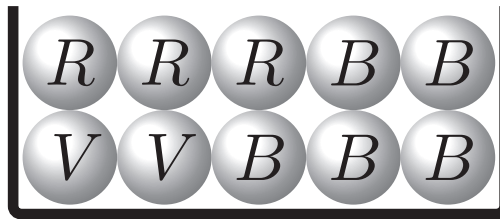
On considère l'expérience aléatoire suivante :

On tire au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : "Parmi les quatre boules tirées, une seule boule est verte"

B : "Parmi les quatre boules tirées, il y a exactement trois boules de même couleur"



Dans cette exercice, on va utiliser les combinaisons C_n^p

1 - Montrons que $p(A) = \frac{8}{15}$ et $p(B) = \frac{19}{70}$:

On a $\text{card}(\Omega) = C_{10}^4 = 210$

$\text{Card}(A) = C_2^1 \times C_8^3 = 2 \times 56 = 112$ (Car $A = "V\bar{V}\bar{V}\bar{V}"$)

Donc $p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{112}{210} = \frac{8}{15}$, Alors $p(A) = \frac{8}{15}$

$\text{Card}(B) = C_3^3 \times C_7^1 + C_5^3 \times C_5^1 = 1 \times 7 + 10 \times 5 = 57$ (Car $B = "RRR\bar{R}"$ Ou $"BBB\bar{B}"$),

Donc $p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{57}{210} = \frac{19}{70}$, Alors $p(B) = \frac{19}{70}$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.

a) Montrons que $p(X = 2) = \frac{2}{15}$

L'événement $X = 2$ correspond à tirer deux boules vertes et deux boules non vertes

Donc $p(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_2^2 \times C_8^2}{210} = \frac{1 \times 28}{210} = \frac{2}{15}$, par suite $p(X = 2) = \frac{2}{15}$

b) Donnons la loi de probabilité de X et montrons que l'espérance $E(X) = \frac{4}{5}$

On a $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$

L'événement $X = 0$ correspond à tirer quatre boules non vertes. ($\{X = 0\} = "V\bar{V}\bar{V}\bar{V}"$)

L'événement $X = 1$ correspond à tirer une seule boule verte.

Donc $\{X = 1\} = A = "V\bar{V}\bar{V}\bar{V}"$, Alors $p(X = 1) = p(A) = \frac{C_8^4}{210} = \frac{8}{15}$

D'après la question précédente : $p(X = 2) = \frac{2}{15}$

D'où la loi de probabilité de la variable aléatoire X est :

X_i	0	1	2
$p(X = X_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$

✓ **L'espérance mathématique** : $E(X) = \left(0 \times \frac{1}{3}\right) + \left(1 \times \frac{8}{15}\right) + \left(2 \times \frac{2}{15}\right) = \frac{4}{5}$

Exercice 3 : (3 pts)

1 - Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + 4z + 8 = 0$

On a : $\Delta = 4^2 - 4 \times 8 = -16 < 0$, Donc l'équation admet deux solutions complexes :

$$z_1 = \frac{-4 - i\sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{-4 - 4i}{2} = -2 - 2i \text{ Et } z_2 = \frac{-4 + i\sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{-4 + 4i}{2} = -2 + 2i \text{ Alors}$$

$$S = \{-2 - 2i; -2 + 2i\}$$

2 - Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les points $A(a = -2 + 2i)$, $B(b = 4 - 4i)$, $C(c = 4 + 8i)$

a) Soit R la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$ et qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z'

✓ **Montrons que** $z' = -iz - 4$

$$\text{On a } R(M) = M' \Leftrightarrow z' - a = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z - a) \Leftrightarrow z' - (-2 + 2i) = -i(z - (-2 + 2i))$$

$$\Leftrightarrow z' = -iz - 2i - 2 - 2 + 2i \Leftrightarrow \boxed{z' = -iz - 4}$$

✓ **Vérifions que** $R(C) = B$ et **Déduisons la nature du triangle** ABC

$$\text{On a } z' = -iz - 4$$

$$-iz_C - 4 = -i(4 + 8i) - 4 = -4i + 8 - 4 = 4 - 4i = b, \text{ Donc } \boxed{R(C) = B}$$

$$\text{✓ On a : } R(C) = B, \text{ Donc } \begin{cases} AC & = & AB \\ (\overline{AC}, \overline{AB}) & = & -\frac{\pi}{2}[2\pi] \end{cases}$$

Alors le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle au point A

3 - Soit ω l'affixe du point Ω , milieu du segment $[BC]$

a) **Montrons que** $|c - \omega| = 6$:

$$\text{On a } \omega = \frac{b + c}{2} = \frac{4 - 4i + 4 + 8i}{2} = \frac{8 + 4i}{2} = 4 + 2i$$

$$\text{Donc } |c - \omega| = |(4 + 8i) - (4 + 2i)| = |6i| = 6$$

b) Montrons que l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|c - \omega| = 6$ est le cercle circonscrit au triangle ABC

On a $|c - \omega| = 6 \equiv \Omega M = 6$, donc l'ensemble des points M est le cercle de centre Ω et de rayon 6

Or Ω le milieu du segment $[BC]$, Alors $\Omega C = \Omega B = 6$

D'autre part, $|a - \omega| = |-2 + 2i - 4 - 2i| = |-6| = 6 \equiv \Omega A = \Omega B = \Omega C = 6$

Finalement, L'ensemble des points M est le cercle circonscrit au triangle ABC

Exercice 4 : (2.5 pts)

Soit la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 17$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 12$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

1 - a) Montrons, par récurrence, que $u_n > 16$ pour tout n de $\mathbb{N}$

✓ Pour $n = 0$ on a $u_0 = 17$ donc $u_0 > 16$

✓ Soit $n \in \mathbb{N}$, Supposons que $u_n > 16$ et on montre que $u_{n+1} > 16$

On a $u_n > 16 \Rightarrow \frac{1}{4}u_n > 4 \Rightarrow \frac{1}{4}u_n + 12 > 16 \Rightarrow u_{n+1} > 16$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrons que (u_n) est décroissante et convergente

On a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{4}u_n + 12 - u_n = \left(\frac{1}{4} - 1\right)u_n + 12 = -\frac{3}{4}u_n + 12 = -\frac{3}{4}(u_n - 16)$

Et d'après la question 1-a), on a $u_n > 16 \equiv u_n - 16 > 0 \equiv -\frac{3}{4}(u_n - 16) < 0$

Alors $u_{n+1} - u_n < 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$ D'où (u_n) est une suite décroissante

✓ La suite (u_n) est décroissante et minorée par 16, Alors : la suite (u_n) est convergente

2 - Soit (v_n) la suite numérique telle que $v_n = u_n - 16$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrons que (v_n) est une suite géométrique

On a $v_{n+1} = u_{n+1} - 16 = \frac{1}{4}u_n + 12 - 16 = \frac{1}{4}u_n - 4 = \frac{1}{4}(u_n - 16) = \frac{1}{4}v_n$

Alors $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$, Finalement (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$ et son première terme $v_0 = u_0 - 16 = 17 - 16 = 1$

b) Montrons que $u_n = 16 + \left(\frac{1}{4}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et déterminons $\lim u_n$

Pour tout n de $\mathbb{N}$, On a : $v_n = v_0 \times q^n = 1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$

D'autre $v_n = u_n - 16 \Leftrightarrow u_n = v_n + 16 \Leftrightarrow$ $u_n = 16 + \left(\frac{1}{4}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

c) Déterminons la plus petite valeur de l'entier naturel n tel que $u_n < 16,0001$

$u_n < 16,0001 \Leftrightarrow 16 + \left(\frac{1}{4}\right)^n < 16,0001 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^n < 0,0001$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\left(\frac{1}{4}\right)^n\right) < \ln(0,0001)$$

$$\Leftrightarrow n \cdot \ln\left(\frac{1}{4}\right) < \ln(0,0001) \Leftrightarrow n > \frac{\ln(0,0001)}{\ln\left(\frac{1}{4}\right)}$$

Donc la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle $u_n < 16,0001$ est : $n = 7$

Problème : (8.5 pts)

Partie I : Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 - (x+1)^2 e^x$

Et $(\mathcal{C}_g)$ sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - Vérifions que $g(0) = 0$:

$$\text{On a : } g(0) = 1 - (0+1)^2 e^0 = 1 - 1 \times 1 = 0$$

2 - Graphiquement :

✓ Sur l'intervalle $]-\infty; 0]$; On a $(\mathcal{C}_g)$ est au-dessus de l'axe des abscisses, Alors : $g(x) \geq 0$

✓ Sur l'intervalle $[0; +\infty[$; On a $(\mathcal{C}_g)$ est au-dessous de l'axe des abscisses, Alors : $g(x) \leq 0$

Partie II : On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x + 1 - (x^2 + 1)e^x$

Et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm)

1 - a) Vérifions que : $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = x + 1 - 4\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^x$, déduisons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : f(x) &= x + 1 - (x^2 + 1)e^x = x + 1 - x^2 e^x - e^x = x + 1 - 4 \times \frac{x^2}{4} (e^{\frac{x}{2}})^2 - e^x \\ &= x + 1 - 4\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^x \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R} : f(x) = x + 1 - 4\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^x$$

$$\checkmark \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 - 4\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^x = -\infty \text{ Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$$

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)]$ et déduisons l'interprétation graphique

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 - 4\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^x - (x+1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} -4\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^x = 0 \text{ Car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Puisque } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)] = 0.$$

Alors la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $-\infty$

c) Montrons que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est en dessous de la droite (D)

$$\text{On a : } \forall x \in \mathbb{R} ; f(x) = x + 1 - (x^2 + 1)e^x \Leftrightarrow f(x) - (x+1) = -(x^2 + 1)e^x$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R} ; f(x) - (x+1) < 0$, Alors la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est en dessous de la droite (D)

2 - a) Montrons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

0.5

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[1 + \frac{1}{x} - \left(x + \frac{1}{x} e^x \right) \right] = -\infty$ Car
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \frac{1}{x} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{cases}$$

b) Montrons que (Cf) admet au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique

0.25

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
 De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{1}{x} - \left(x + \frac{1}{x} \right) e^x = -\infty$

(Cf) admet au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction (*l'axe des ordonnées*).

3 - a) Montrons que $f'(x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

0.75

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, Et on a : $f'(x) = (x + 1 - (x^2 + 1)e^x)' = 1 - ((x^2 + 1)'e^x + (x^2 + 1)(e^x)') = 1 - (2xe^x + (x^2 + 1)e^x) = 1 - (x^2 + 2x + 1)e^x = 1 - (x + 1)^2 e^x = g(x)$

En fin $f'(x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

b) Montrons que f est croissante sur $]-\infty; 0]$ et décroissante sur $[0; +\infty[$ et dressons le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

0.75

D'après la question précédent, on a $f'(x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

✓ Sur l'intervalle $]-\infty; 0]$; On a $g(x) \geq 0 \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$, donc f croissante

✓ Sur l'intervalle $[0; +\infty[$; On a $g(x) \leq 0 \Leftrightarrow f'(x) \leq 0$, donc f décroissante

⇒ Dressons le tableau de variations de f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$
$f(x)$		0	

Diagram showing the variation of $f(x)$ from $-\infty$ to $+\infty$ with a peak at $x=0$.

c) Montrons que (Cf) admet deux points d'inflexion d'abscisses -3 et -1

0.75

La fonction f' est dérivable sur $\mathbb{R}$, Et on a :

$$f''(x) = (f'(x))' = g'(x) = (1 - (x + 1)^2 e^x)' = -((x + 1)^2)' e^x - (x + 1)^2 (e^x)' = -2(x + 1)e^x - (x + 1)^2 e^x = -(x + 1)(x + 3)e^x$$

Le signe de $f''(x)$ est celui de $-(x + 1)(x + 3)$ ($e^x > 0$), Donc

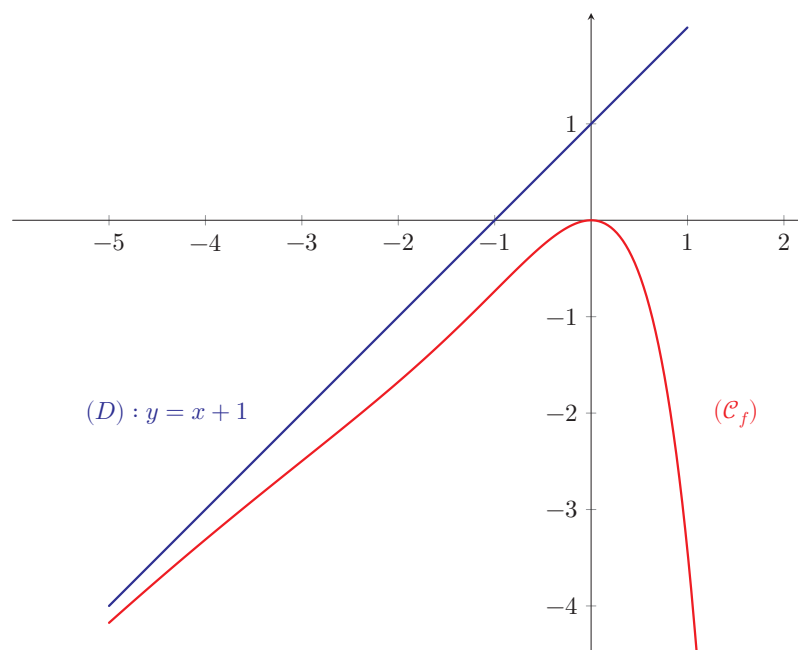
x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$	
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

La fonction f'' s'annule et change de signe en -3 et -1

Donc la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet deux points d'inflexion d'abscisses -3 et -1

4 - Construisons la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et la droite (D) dans le repère $(\mathbf{O}, \vec{i}, \vec{j})$

(On prend : $f(-3) \simeq -2.5$; $f(-1) \simeq -0.75$)



5 - a) Vérifions que la fonction $H : x \mapsto (x-1)e^x$ est une primitive de la fonction

$h : x \mapsto xe^x$ sur $\mathbb{R}$ et montrons que $\int_{-1}^0 xe^x dx = \frac{2}{e} - 1$

✓ Les deux fonctions $x \mapsto x-1$ et $x \mapsto e^x$ sont des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$

Alors H est dérivable sur $\mathbb{R}$, Et pour tout x de $\mathbb{R}$ on a :

$$H'(x) = ((x-1)e^x)' = (x-1)'e^x + (x-1)(e^x)' = e^x + (x-1)e^x = xe^x = h(x)$$

D'où $H : x \mapsto (x-1)e^x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto xe^x$ sur $\mathbb{R}$

$$\checkmark \int_{-1}^0 xe^x dx = [(x-1)e^x]_{-1}^0 = -1 - (-2e^{-1}) = \frac{2}{e} - 1$$

b) En utilisant une intégration par parties, montrons que :

$$I = \int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3\left(1 - \frac{2}{e}\right)$$

On pose $u(x) = x^2 + 1$ et $v'(x) = e^x$

Donc $u'(x) = 2x$ et $v(x) = e^x$

$$\begin{aligned}
 I &= [(x^2 + 1) e^x]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 2x e^x dx \\
 &= 1 - 2e^{-1} - 2 \int_{-1}^0 (x e^x) dx \\
 &= 1 - \frac{2}{e} - \frac{4}{e} + 2 \\
 &= 3\left(1 - \frac{2}{e}\right)
 \end{aligned}$$

Finalement $\int_{-1}^0 (x^2 + 1) e^x dx = 3\left(1 - \frac{2}{e}\right)$

c) Calculons, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe $(\mathcal{C}_f)$, la droite (D) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = -1$

On a $\mathcal{A} = \int_{-1}^0 |f(x) - (x + 1)| dx$ u.a (Avec f continue et la courbes $(\mathcal{C}_f)$ situés au-dessous de la droite $(D) : y = x + 1$)

$$\begin{aligned}
 \text{Donc } \mathcal{A} &= \int_{-1}^0 ((x + 1) - f(x)) dx \times 2cm \times 2cm \\
 &= \int_{-1}^0 (x^2 + 1) e^x dx \times 4cm^2 \\
 &= 3\left(1 - \frac{2}{e}\right) \times 4cm^2 = 12\left(1 - \frac{2}{e}\right) cm^2
 \end{aligned}$$

Finalement $\mathcal{A} = 12\left(1 - \frac{2}{e}\right) cm^2$

FIN